

ДДС · Учебный комплекс

DDS-2026 / версия 0.1.0

Комплект эксплуатационных и технических материалов программы-минимум

Разработчик командной части: Даниил

Дата редакции: 20 сентября 2026 г.

Статус: рабочая редакция для проверки и согласования командой.

Исходные редактируемые документы находятся в каталоге docs репозитория. Официальное подтверждение соответствия ГОСТ и акт приёмки не подменяются этим комплектом.

Ведомость документов

Проект DDS-2026, версия 0.1.0, дата 20.09.2026. Обозначения ниже внутренние; реквизиты договора/согласования заказчик пока не предоставил.

Обозначение	Документ	Файл	Статус
DDS-2026-VD	Ведомость документов	DOCUMENT_REGISTER.md	Рабочая редакция
DDS-2026-AR	Описание архитектуры	architecture.md	Реализованная архитектура
DDS-2026-RP	Руководство пользователя	USER_GUIDE.md	Для MVP
DDS-2026-RS	Руководство развёртывания	DEPLOYMENT.md	Для MVP
DDS-2026-PM	Программа и методика испытаний	ACCEPTANCE.md	Для MVP
DDS-2026-PI	Протокол испытаний	VERIFICATION.md	Фактические результаты
DDS-2026-API	Контракт интеграции	../config/openapi.json; ML_INTEGRATION.md	Версия 1.0
DDS-2026-TR	Трассировка требований	REQUIREMENTS_TRACEABILITY.md	Источники и ограничения

ГОСТ 34.201-2020 посвящён видам, комплектности и обозначению документов автоматизированных систем. Официальная карточка: <https://protect.gost.ru/gost/details/765f2a29-e368-4e1e-9eed-aeb1dc36a924> (проверено 20.09.2026). При отсутствии выделенных стадий перечень документации определяется ТЗ или совместным решением сторон.

Этот состав подготовлен как рабочий комплект с учётом предмета указанного стандарта. Полная нормативная экспертиза, согласованные обозначения, утверждающие подписи и подтверждение соответствия не выполнены и не имитируются. При официальной сдаче заказчик утверждает комплект и форму документов. Markdown хранит редактируемый источник; PDF/DOCX-представление может быть сформировано из него.

Руководство оператора

Обозначение проекта: DDS-2026. Версия документа 0.1.0. Статус: рабочая редакция для командного MVP.

Назначение и условия

Тренажёр отрабатывает действия диспетчера ДДС в учебном контуре. Сведения и вызовы синтетические. Нужен современный браузер и доступ к локальному серверу.

Обучающийся

1. Войдите с выданной почтой и паролем.
2. Откройте «Учебные задания», выберите ситуацию, нажмите «Начать занятие».
3. Ознакомьтесь с адресом, описанием и классификацией. Открытие карточки фиксируется как «Получена службой».
4. «Изменить статус»: выберите «Принята» либо «Не принята». Подтверждение требуется в течение 30 секунд с направления карточки, а не с её открытия.
5. При отказе укажите причину и сведения о передаче информации другой службе, если такая передача была.
6. После принятия отмечайте фактические этапы реагирования. Для завершения заранее внесите результаты в комментарий.
7. «Работы завершены» и «Отказ от выполнения работ» закрывают редактирование.
8. «Завершить занятие» сохраняет проверку. Её замечания и время доступны в карточке и в «Моих результатах».

Учебный телефон позволяет вызвать входящее соединение, принять и завершить его. Это имитация; внешних звонков нет.

«Создать карточку» создаёт ручную тренировочную запись без сценарного эталона. Для полной проверки запускайте задание.

Поиск

На экране происшествий доступны текстовый поиск, тип, статус, порядок и страницы. Раскрытие строки показывает описание. Карточки других обучающихся недоступны.

Преподаватель

«Контроль занятий» показывает активные и завершённые сессии. Откройте карточку для наблюдения. Завершить занятие можно из карточки; результат сохраняет уже сделанные действия. В окне результата выберите решение, впишите комментарий/правильное действие и сохраните заключение. Исходный машинный результат остаётся в журнале.

«Отчёт CSV» выгружает учебные результаты. CSV открывается в табличных редакторах; текстовые формулы экранируются.

Администратор

Раздел «Пользователи» показывает учётные записи и позволяет добавить обучающегося, преподавателя или администратора. Пароль нового пользователя должен содержать не менее 12 символов.

Ошибки

- Неверный пароль: проверьте учётные данные.
- Ошибка сети: дождитесь восстановления, повторите сохранение. Пока форма открыта, введённый текст сохраняется; перезагрузка страницы может потерять несохранённую форму.
- Конфликт версии: закройте/снова откройте форму после обновления карточки.
- ML недоступен: занятия продолжаются с явно обозначенной резервной проверкой.
- Ошибочный конечный статус: в реальной памятке предписано обратиться в отдел контроля. В тренажёре результат разбирается преподавателем; скрытого переоткрытия нет.

Развёртывание / Deployment

Docker Compose

Требования: Docker Engine/Desktop с Compose v2, свободные порты 8080 и 8000. Сборке нужен интернет для зависимостей; после сборки mock-режим работает локально.

1. Клонировать приватный репозиторий с собственной GitHub-авторизацией.
2. Выполнить `python scripts/init_local.py`. Скрипт создаёт `.env` со случайными секретами и сохраняет существующий файл.
3. Выполнить `docker compose up --build -d --wait`.
4. Открыть `http://localhost:8080` и `http://localhost:8000/docs`.
5. Проверка: `docker compose ps`, `docker compose logs api`, `GET /health`.

DATABASE_URL из `.env` предназначен для нативного Windows-запуска; Compose сам задаёт внутренний адрес `db:5432`. Пароли PostgreSQL и JWT передаются через `.env`. DEMO_PASSWORD применяется только при создании отсутствующих учётных записей, а не меняет существующие пароли.

Остановка: `docker compose down`. Том `postgres_data` сохраняется. Не используйте удаление томов для обычной остановки.

Windows без Docker

Нужны Python 3.11/3.12, Node.js 22 и npm.

```
py -3.11 -m venv .venv
```

```
.\venv\Scripts\python.exe -m pip install -r backend\requirements.txt
```

```
npm.cmd ci --prefix frontend
```

```
npm.cmd ci --prefix scripts/windows
```

```
.\venv\Scripts\python.exe scripts/init_local.py
```

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/windows/start-app.ps1
```

UI: `http://127.0.0.1:5173`. PostgreSQL: `127.0.0.1:55432`. API: `127.0.0.1:8000`.

Если Python 3.11 не установлен, допустим 3.12 для локальной разработки; контейнер/CI остаётся 3.11.

Скрипт использует PostgreSQL 15 из npm-пакета `@embedded-postgres/windows-x64`. Системная служба не устанавливается. Данные находятся в `.runtime/pgdata`. При кириллице в пути используется свободный псевдодиск `P:`, указывающий на ту же папку. Занятый чужой `P:` не перезаписывается. Для такой ситуации используйте ASCII-путь клона или Docker.

Остановка приложения и БД:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/windows/stop-app.ps1
```

Логи: `.runtime/api-error.log`, `ui-error.log`, `postgres.log`. Фоновые процессы запускаются со скрытым окном.

Ручной запуск на другой ОС

1. Создать PostgreSQL15 БД/пользователя и `.env` с DATABASE_URL.
2. Установить `backend/requirements.txt` в виртуальное окружение.

3. PYTHONPATH=backend alembic -c backend/alembic.ini upgrade head.
4. PYTHONPATH=backend python -m app.seed.
5. PYTHONPATH=backend uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000.
6. В frontend: npm ci, npm run dev.

Резервирование

Для Compose: `docker compose exec -T db pg_dump -U dds -d dds -Fc > backup.dump`.

Восстановление проверяется на отдельной тестовой БД через `pg_restore`, не поверх текущих учебных результатов без согласования. Храните резервную копию отдельно от тома и исходного кода.

Учебная сеть

Loorback выбран по умолчанию. Для согласованного LAN-развёртывания настройте адрес публикации, TLS reverse проху, индивидуальные учётные записи и ограничения доступа. Отдельно согласуйте аппаратные ресурсы и нагрузочную проверку. Docker host.docker.internal нужен только при подключении ML, находящегося на хосте; на Linux используйте сервис Compose или согласованное имя хоста.

Программа и методика испытаний

DDS-2026 / 0.1.0. Объект: программа-минимум Даниила. Статус: рабочая командная редакция, не акт государственной приёмки.

Условия

Локальные API/UI/PostgreSQL 15, миграция 0001, seed-классификатор/сценарии. Синтетические учётные записи. ML_MODE=mock, затем отдельная проверка ML_MODE=local с недоступным сервисом. Браузер Chromium, настольный и мобильный размеры.

Испытания

№	Действия	Ожидаемый результат
1	Вход, неверный пароль, запрос без JWT	Успешный вход; 401 для неверных данных
2	Запрос чужой карточки обучающимся	404 без выдачи данных
3	Открытие сценария/карточки	Сессия, incoming, received и серверное время
4	Принята → реагирование → завершение	История и конечная блокировка
5	Отказ без комментария	422; с комментарием сохраняется
6	Повторная отправка устаревшей версии	409; нет потери актуальных данных
7	Превышение 30с	Замечание по времени подтверждения
8	Завершение и повторное завершение	Один сохранённый результат
9	Проверка преподавателя	Отдельное заключение; исходная оценка сохранена
10	Недоступный/ошибочный ML	Fallback; API/карточки доступны
11	Сетевой сбой при сохранении	Ошибка и сохранённое содержимое открытой формы
12	Перезапуск API/БД	Ранее сохранённые результаты доступны
13	Экран 1440px и 390px	Управление доступно, нет общего горизонтального переполнения
14	Compose api/ui/db	Миграция, seed, health, UI и сохранение данных

Регистрация

Команды, версии, время и фактические результаты в VERIFICATION.md. Отдельно регистрируются невыполненные проверки. 100 пользователей, 100 записей/с и реальная VoIP-задержка относятся к общей системе и не подтверждаются этим функциональным протоколом.

Открытые вопросы

1. Официальная балльная шкала и критерии критических ошибок не утверждены. Сейчас показываются замечания и время без итогового балла.
2. Эталоны синтетических сценариев требуют проверки преподавателем.
3. «Руководство диспетчера АРМ ЕДДС.pdf» отсутствует; использованы актуальная памятка ДДС и скриншоты.
4. Условные колонки классификатора требуют предметного сопоставления с признаками. Все условия сохранены, их автоматическая интерпретация не заявлена.
5. Исключения служб 103/104 (памятка стр.23) не применяются к профилю «ДДС учебного района». При добавлении этих профилей нужны отдельные правила.
6. Q&A подтверждает готовность предоставить VoIP-логи, но не SIP-сервер/учётные данные/топологию.
7. Финальные DTO генератора/ASR, адреса и версии моделей согласуются с Кириллом и Максимом. Evaluator v1 имеет исполнимый контракт.
8. 2FA, группы, расширенная аналитика, долговременная offline-очередь, реальная телефония и полная нагрузочная приёмка относятся к общекомандной сборке.
9. Официальные обозначения документов, согласующие лица и акт приёмки утверждаются заказчиком. Репозиторий не является сертификатом соответствия.

9